

III Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, se deben presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de celular durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere una función f tal que $f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t < 5 \\ e^{-t} & \text{si } t \geq 5 \end{cases}$

Utilice la definición de Transformada Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$. (5 Pts)

2. Calcule:

(a) $\mathcal{L}\{t \cos(t) + H(t-2)e^t\}$ (3 Pts)

(b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{se^{-2s}}{s^2 + 4s + 5}\right\}$ (4 Pts)

3. Resuelva:

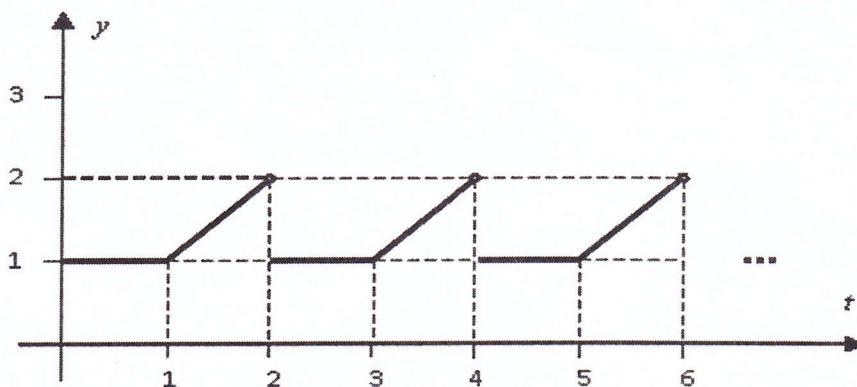
(a) $y(t) = t + \int_0^t y(u) \sin(t-u) du$ (5 Pts)

(b) $y'' + y' = f(t), \quad y(0) = y'(0) = 0$

donde $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < t \leq 2 \\ e^{2t} & \text{si } t > 2 \end{cases}$ (6 Pts)

4. Una masa unitaria se acopla a un resorte de constante $k = 1$. El medio le ofrece una resistencia equivalente a dos veces la velocidad de la masa. En el tiempo $t = 0$ se encuentra en su posición y en reposo. Sabiendo que en el tiempo $t = 3$ la masa recibe una descarga súbita desde arriba que le da 5 unidades de impulso lineal, determine la ecuación para el movimiento del cuerpo. (5 Pts)

5. Calcule la Transformada de Laplace de la función periódica g , cuya representación gráfica se da a continuación: (4 Pts)



Transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n = 1, 2, 3, \dots, s > 0$	2.	$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{+\infty} F(u)du$
3.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$	4.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
5.	$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > k $	6.	$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > k $
7.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$	8.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
9.	$\mathcal{L}\{f(t - a)H(t - a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	10.	$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-st_0}$
11.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t - u)du\right\} = F(s)G(s)$	12.	$\mathcal{L}\{t^\alpha\} = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{s^{\alpha+1}}, \alpha > -1, s > 0$
13.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	14.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st}f(t)dt$ $f(t)$ función periódica, de periodo T
	$2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$		$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{\alpha-1}dt, \alpha > 0$ $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ $\Gamma\left(\frac{-1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$